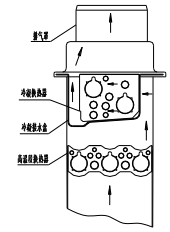
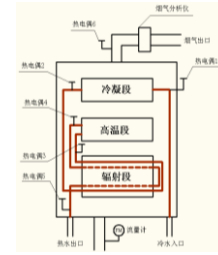
第三章 对流换热的强化理论与技术

§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术——内流换热强化
§ 3.5 对流换热的无源强化技术——外流换热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) 电子器件散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介
(4) 燃气热水器样机强化传热技术讨论
(5) 城市污泥处理湿式氧化换热方案讨论

§ 3.9.4 燃气热水器样机强化传热技术讨论



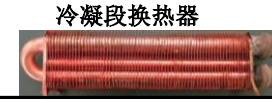




高温段换热器

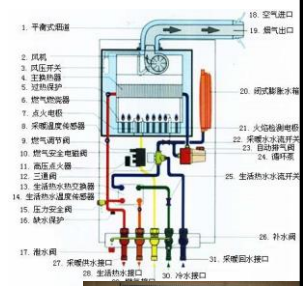


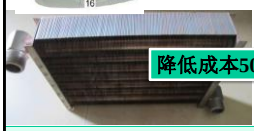
冷凝段换热器



燃气热水器换热强化I
——不锈钢换热器替代铜换热器







降低成本50%！

为某公司开发的壁挂炉用不锈钢主换热器可替代铜制主换热器



燃气热水器换热器设计条件

	试验		数值模拟		要求	
换热器	高温段	冷凝段	高温段	冷凝段	高温段	冷凝段
入口烟温 (℃)			1100	178.1	1100	
出口烟温 (℃)		80-85	178.1	78.4	110-170	40-45

烟气的物性参数

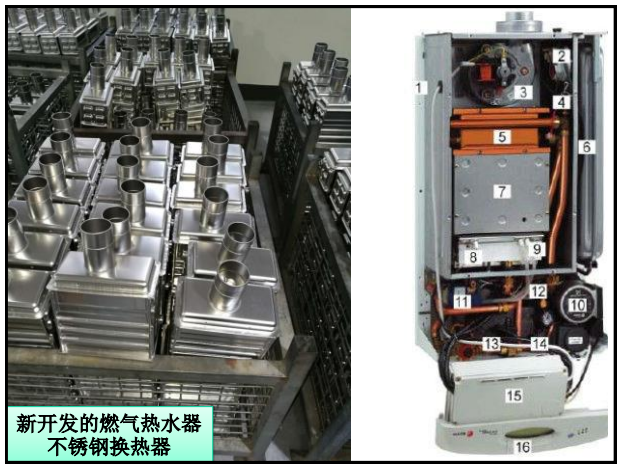
（p＝760mmHg＝1.0132×10^5Pa，组成：$CO_2$13%, H_2O11%, $N_2$26%）

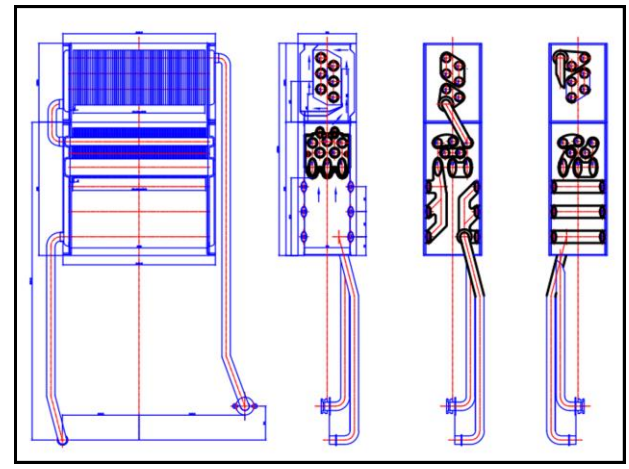
温度t ℃	密度 kg/m^3	比热容 kJ/kg•℃	导热系数 kJ/(m•h•℃)	导温系数 a×$10^2$$m^2$/h	粘度 μ×10^5Pa•s	运动粘度 v×10^6 m^2/s	普朗特准数 Pr
0	1.295	1.043	8.206	6.08	1.609	12.20	0.72
100	0.950	1.068	11.262	11.10	2.079	21.54	0.69
200	0.748	1.097	14.444	17.60	2.497	32.80	0.67
900	0.301	1.290	36.048	82.87	4.680	152.5	0.59
1000	0.275	1.306	39.230	109.21	4.930	174.3	0.58
1100	0.257	1.323	42.287	124.37	5.169	197.1	0.57
1200	0.240	1.340	45.427	141.27	5.402	221.0	0.56

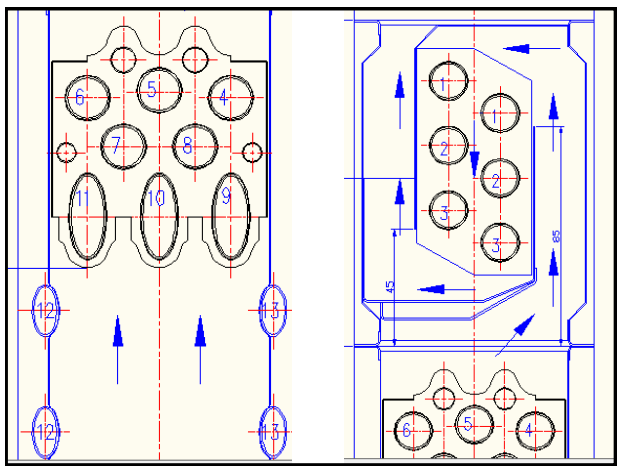
燃气热水器换热强化II
——整体/组合全不锈钢燃气热水器



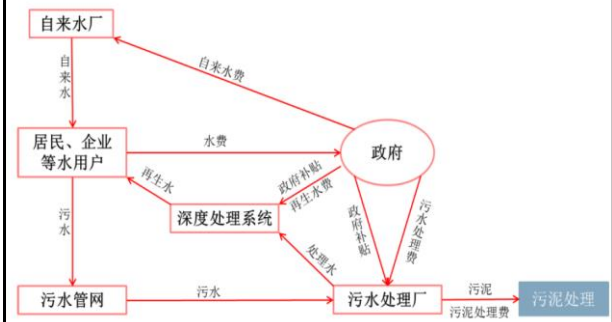


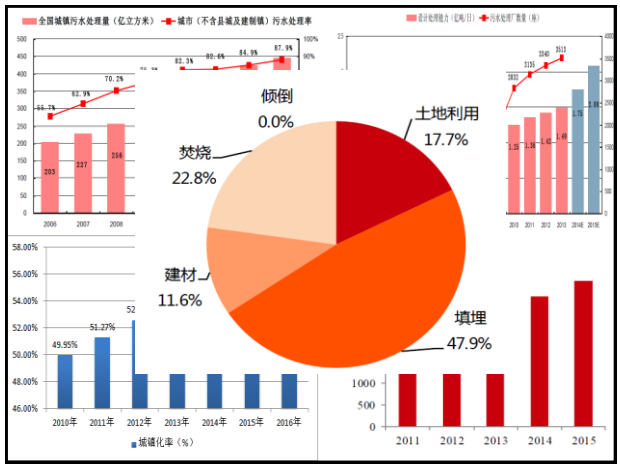


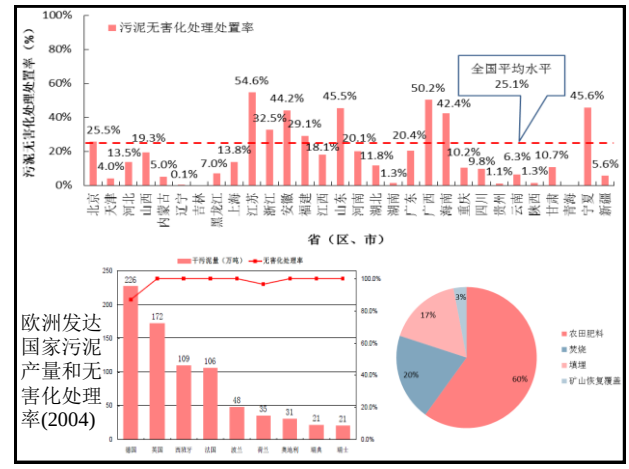




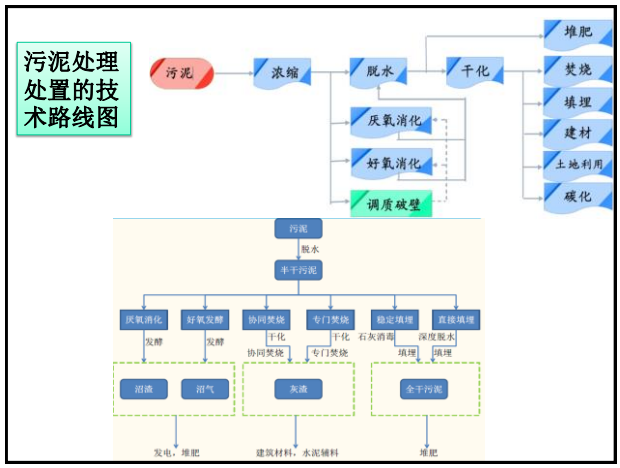
§ 3.9.5 城市污泥湿式氧化处理换热方案讨论

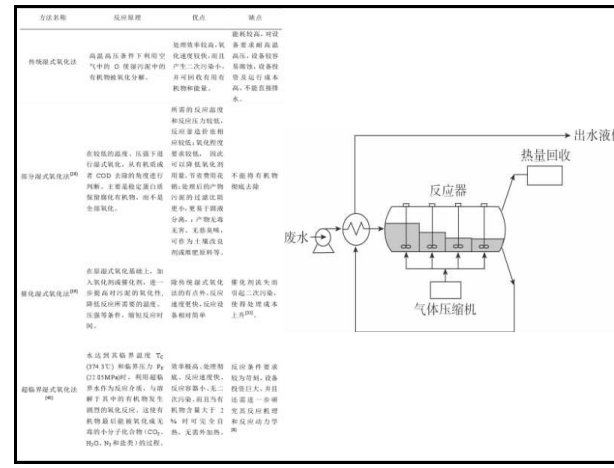


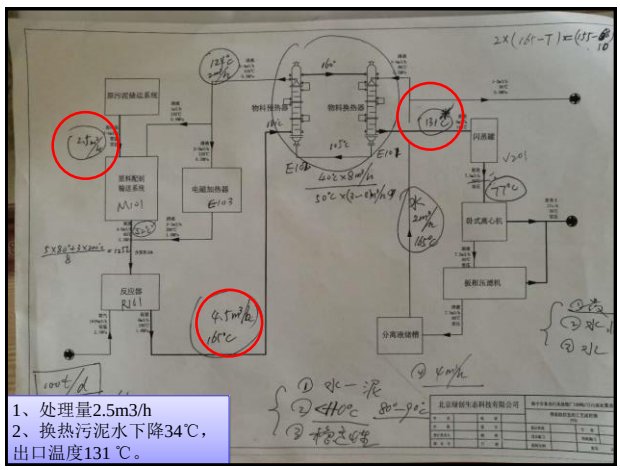


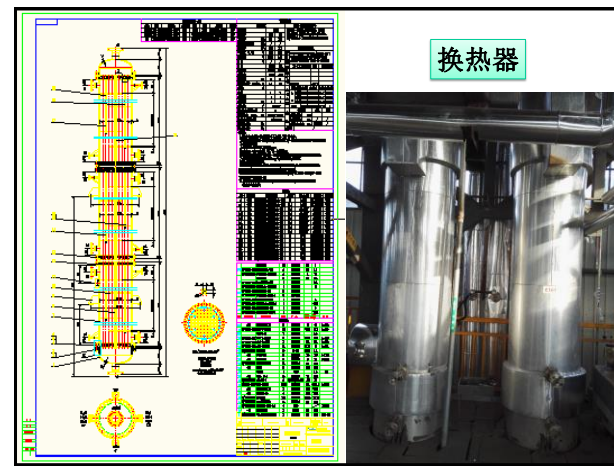


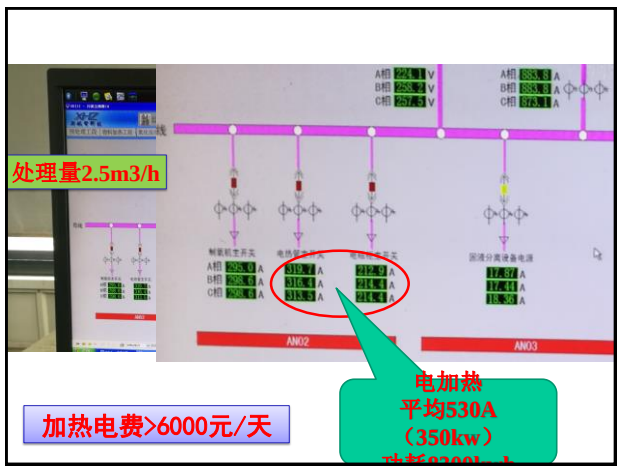
欧洲发达国家污泥产量和无害化处理率(2004)

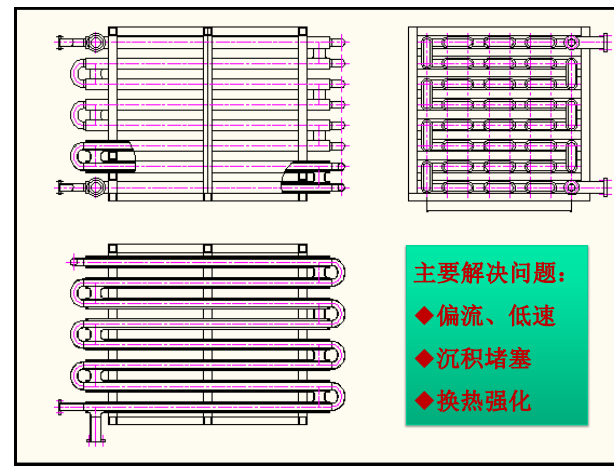

污泥处理处置的技术路线图
污泥
浓缩
脱水
干化
堆肥
焚烧
填埋
建材
土地利用
碳化
厌氧消化
好氧消化
调质破壁
污泥
脱水
半干污泥
厌氧消化
好氧发酵
协同焚烧
专门焚烧
稳定填埋
直接填埋
发酵
发酵
干化
协同焚烧
干化
专门焚烧
石灰消毒
填埋
深度脱水
填埋
沼液
沼气
灰渣
全干污泥
发电，堆肥
建筑材料，水泥辅料
堆肥


出水液体
热量回收
反应器
废水
气体压缩机


1、处理量2.5m3/h
2、换热污泥水下降34℃，
出口温度131 ℃。


换热器


处理量2.5m3/h
电加热
平均530A
（350kw）
加热电费>6000元/天


主要解决问题：
◆偏流、低速
◆沉积堵塞
◆换热强化

课堂作业（5分）

- 请分析某整体全不锈钢燃气热水器样机存在的问题，并提出改进建议。
- 根据课程所学，提出全不锈钢燃气热水器换热器（水箱）产品的研发思路。